TEKNIK
KOMPUTER
UPI CIBIRU

# PEMROGRAMAN WEB (CM310)

3289 – Muhammad Taufik, S.Tr.Kom., M.T.I

# TOPIK UTAMA

**01**

**HTML BLOCK & INLINE ELEMENTS**

**02**

**TATA LETAK**

**03**

**CSS**

# 1.

# HTML BLOCK & INLINE ELEMENTS

# HTML Block

-  elemen merupakan sebuah block level element

Example

```
<div>Hello</div>
<div>World</div>
```

- Block level element akan menghasilkan baris baru

Hello
World

# HTML Block(2)

- Tag HTML yang merupakan block level element meliputi:

Block level elements in HTML:

| | | | |
|---|---|---|---|
| <address> | <article> | <aside> | <blockquote> |
| <dl> | <dt> | <fieldset> | <figcaption> |
| <h1>-<h6> | <header> | <hr> | <li> |
| <ol> | <output> | <p> | <pre> |
| <ul> | <video> | | |
| <canvas> | <dd> |  | |
| <figure> | <footer> | <form> | |
| <main> | <nav> | <noscript> | |
| <section> | <table> | <tfoot> | |

Lebih lanjut setiap elemen di atas dapat dilihat pada sumber berikut: https://www.w3schools.com/html/html_blocks.asp

# HTML Block(3)

-  element sering digunakan sebagai container untuk elemen HTML lain
-  element tidak memiliki atribut-atribut yang diperlukan, biasanya penggunaan atribut style dan class yang paling umum
- Ketika digunakan bersama dengan CSS,  element dapat memberikan style pada container block HTML

# Contoh HTML Block

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Div Example With Style</title>
</head>
<body>
<div style="background-color: blue;color: white;padding: 20px; width: 80%">
        <h2>Matrikulasi</h2>
        <p>Matrikulasi merupakan sebuah program penyetaraan atau pengenalan kampus yang dikhususkan untuk calon mahasiswa baru UPI. Peserta matrikulasi adalah mereka yang mendaftar pada gelombang 1 C</p>
        </div>
</body>
</html>
```

# INLINE ELEMENTS

- Suatu inline element tidak membuat baris baru.
- Sebagai contoh penggunaan tag 

Example

```
<span>Hello</span>
<span>World</span>
```

Hello World

The SPAN element is an inline element, and will not start on a new line.

# INLINE ELEMENTS

- Tag HTML yang merupakan inline element meliputi:

Inline elements in HTML:

| | | | |
|---|---|---|---|
| <a> | <abbr> | <acronym> | <b> |
| <button> | <cite> | <code> | <dfn> |
| <input> | <kbd> | <label> | <map> |
| <script> | <select> | <small> |  |
| <textarea> | <time> | <tt> | <var> |
| <bdo> | <big> | <br> | |
|  | <i> | <img> | |
| <object> | <q> | <samp> | |
|  | <sub> | <sup> | |

Lebih lanjut setiap elemen di atas dapat dilihat pada sumber berikut: https://www.w3schools.com/html/html_blocks.asp

# INLINE ELEMENTS

-  element sering digunakan sebagai container untuk text
-  element tidak memiliki atribut-atribut yang diperlukan, biasanya penggunaan atribut style dan class yang paling umum
- Ketika digunakan bersama dengan CSS,  element dapat memberikan style pada bagian text

# Contoh Inline Elements With Style

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
        <title>Span Example With Style</title>
</head>
<body>
        <h1>Matrikulasi <span style="color: blue">Teknik Informatika</span>
        2018</h1>
</body>
</html>
```

# Hasil Inline Elements With Style

**Matrikulasi Teknik Informatika 2018**

# 2.

# TATA LETAK

# Mengapa HTML5

- HTML5 mendukung elemen-elemen pembuatan layout seperti:
  - <header>
  - <section>
  - <article>
  - <footer>
- Mendukung elemen-elemen multimedia
  - <audio>
  - <video>

# Mengapa HTML5 (2)

- Atribut baru elemen form seperti number, date, time, calendar, dan range
- Mendukung graphic elements <svg> dan <canvas>
- Mendukung API's (Application Programming Interfaces) seperti HTML Geolocation, HTML Drag and Drop, dll

# Deklarasi HTML5

- Penggunaan <! DOCTYPE html> mendefinisikan dokumen ini sebagai HTML5

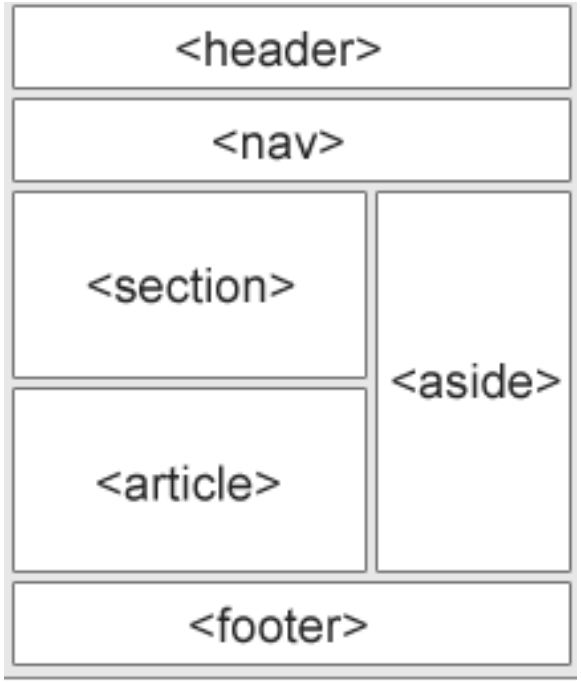
HTML5 Example:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title of the document</title>
</head>

<body>
Content of the document.....
</body>

</html>
```

# New Semantic Elements in HTML5

- Banyak situs web berisi kode HTML seperti:    untuk menunjukkan navigasi, header, dan footer.

- HTML5 menawarkan elemen semantik baru untuk menentukan bagian-bagian berbeda dari suatu halaman web



# New Semantic Elements in HTML5: Section

- Section element mendefinisikan suatu bagian (section) pada suatu dokumen

**Contoh**

```
<section>
  <h1>Pengalaman Matrikulasi</h1>
  <p>Matrikulasi UPI .... </p>
</section>
```

# New Semantic Elements in HTML5: Article

- Element article biasa digunakan untuk
  - Forum Post,
  - Blog Post,
  - Newspaper article

**Contoh**

```
<article>
  <h1>Belajar CSS</h1>
  <p>CSS merupakan ... </p>
</article>
```

# New Semantic Elements in HTML5: Nav

- Element Nav mendefinisikan sekumpulan link navigasi halaman web

**Contoh**

```
<nav>
  <a href=“belajar_html.html/">HTML</a> |
  <a href=“belajar_css.html">CSS</a> |
  <a href=“belajar_js.html">JavaScript</a> |
</nav>
```

# Perancangan Tata Letak (Layout)

- Layout bisa dikelompokan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan penempatan index atau navigasi.
- Sementara bagian yang lain bisa dipindah-pindah sesuai kebutuhan

*SEPA 7th ed.Roger S.Pressman*

# Perancangan Tata Letak (Layout) (2)

- Pengelompokan layout meliputi:
  - Model layout top index
  - Model layout bottom index
  - Model layout left index
  - Model layout right index
  - Model layout split index
  - Model layout alternating index

*SEPA 7th ed.Roger S.Pressman*

# Model Layout Top Index

| |
|---|
| Header |
| Menu (Navigasi) |
| Content (Isi) |
| Lain-lain |

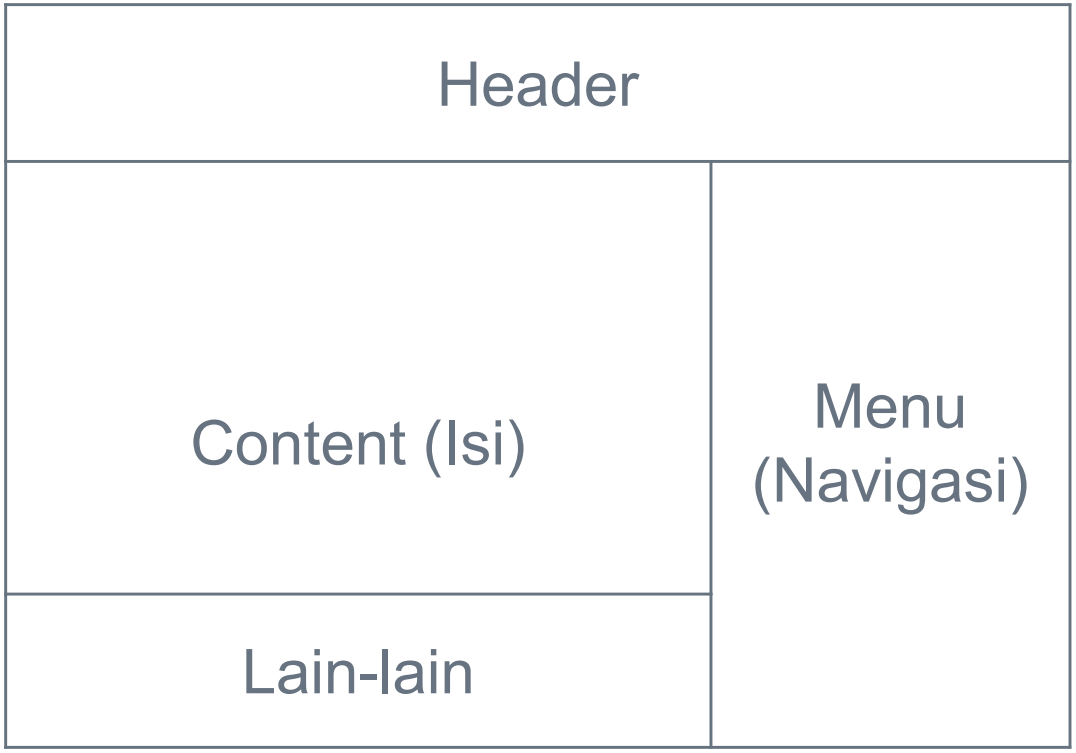
# Model Layout Bottom Index

| |
|---|
| Header |
| Lain-lain |
| Content (Isi) |
| Menu (Navigasi) |

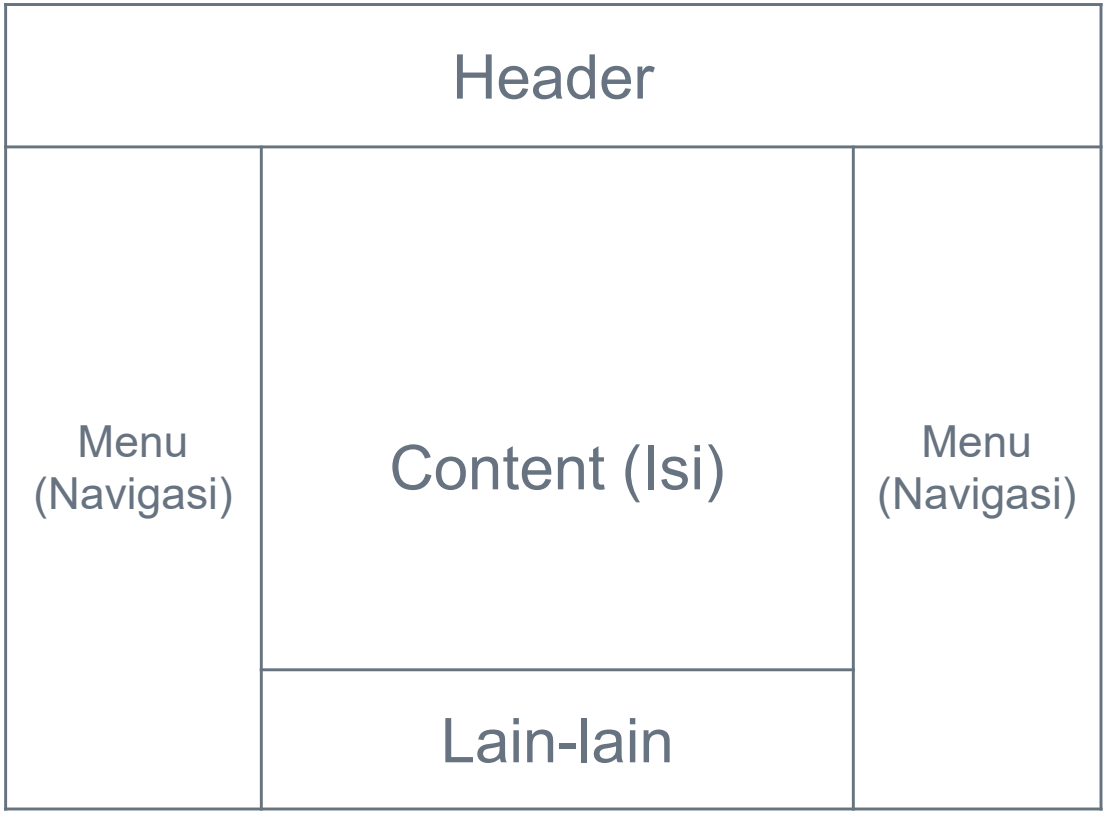
# Model Layout Left Index

<table>
<tr><td colspan="2">Header</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Menu<br>(Navigasi)</td><td>Content (Isi)</td></tr>
<tr><td>Lain-lain</td></tr>
</table>

# Model Layout Right Index



# Model Layout Split Left-Right



# Model Layout Top Bottom Index

| |
|---|
| Header |
| Menu (Navigasi) |
| Content (Isi) |
| Lain-lain |
| Menu (Navigasi) |

# Model Layout Alternating Index

<table>
<tr><td colspan="2">Header</td></tr>
<tr><td>Menu (Navigasi)</td><td rowspan="2">Content (Isi)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Content (Isi)</td></tr>
<tr><td>Menu (Navigasi)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lain-lain</td></tr>
</table>

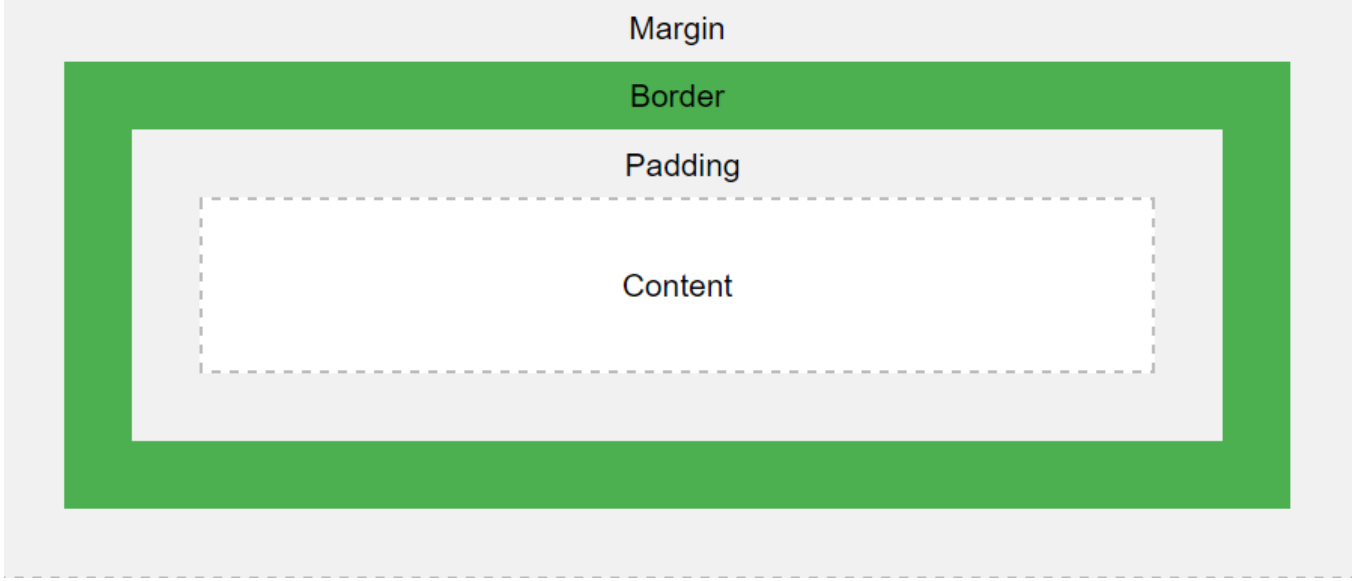
# CSS Box Model (1)

- Semua elemen HTML dapat dianggap sebagai kotak. Dalam CSS, istilah “Box Model" digunakan ketika berbicara tentang desain dan tata letak.

- Model kotak CSS pada dasarnya adalah kotak yang membungkus setiap elemen HTML. Ini terdiri dari: margin, batas, padding, dan konten yang sebenarnya.

# CSS Box Model (2)

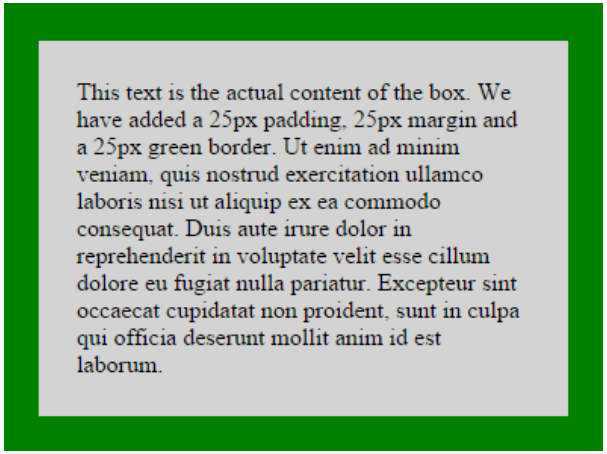
- Gambar di bawah mengilustrasikan Box Model



# CSS Box Model (3)

Penggunaan Div digunakan untuk membuat Box Model

```
div {
    width: 300px;
    border: 25px solid green;
    padding: 25px;
    margin: 25px;
}
```



# 3.
# CSS

# Cascading Style Sheets (CSS)

- CSS digunakan untuk menentukan gaya halaman web, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar
- CSS dapat diterapkan secara inline style (seperti yang dilakukan pada contoh  /  with style) maupun external style dengan menyertakan link file css-nya

# Inline Style CSS

- Inline style berarti tag css langsung dilakukan pada tag

**Contoh**

- 

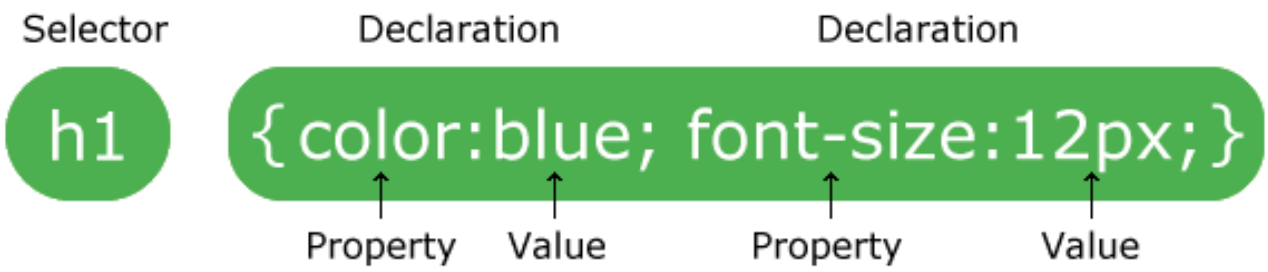
# External Style CSS

- External style berarti tag css tidak secara langsung dilakukan pada tag tetapi melalui file. Sehingga semua dokumen html dapat mereferensikan file tersebut , nama filenya berakhiran dengan .css dan diletakan pada head
- **Contoh**

```
<head>
        <link href="theme.css" rel="stylesheet"
        type="text/css">
</head>
```

# CSS Syntax

- Penulisan CSS diawali dengan mendefinisikan selector yang dipilih selanjutnya mendeklarasikan setiap property dan mengisi nilainya.
- Style ditulis pada head



# CSS Selectors

- CSS Selectors digunakan untuk "menemukan" (atau memilih) elemen HTML berdasarkan:
  - Nama elemen
  - Id
  - Class

# The Element Selector

- Elemen Selector memilih elemen berdasarkan nama elemen

```
<head>
        <style>
                p {
                text-align: center;
                color: #ff0000; /*dapat diisi nilai hexa*/
                }
        </style>
</head>
```

# The id Selector

- Id Selector menggunakan atribut id dari elemen HTML untuk memilih elemen tertentu
- Untuk memilih elemen dengan id tertentu, tulis karakter hash (#), diikuti oleh id elemen

```
<style>
        #para1 {
        text-align: center;
        color: red;
        }
</style>
```

# The Class Selector

- Class Selector memilih elemen dengan atribut kelas tertentu. Untuk memilih elemen dengan kelas tertentu, tulis karakter periode (.), Diikuti dengan nama kelas.

```
<style>
        .para2 {
        text-align: center;
        color: red;
        }
</style>
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS Selector</title>
    <style type="text/css">
        p{
            text-align: center;
            color: red;
        }
        #para1{
            text-align: right;
            color: green;
        }
        .para2{
            text-align: left;
            color: blue;
        }

    </style>
</head>
<body>
    <p>Selector menggunakan nama elemen</p>
    <p id="para1">Selector menggunakan id</p>
    <p class="para2">Selector menggunakan class</p>
</body>
</html>
```

# Contoh Embedded CSS Syntax & Selectors

Selector menggunakan nama elemen

Selector menggunakan id

Selector menggunakan class

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS Selector 2</title>
    <style type="text/css">
        .tengah{
            text-align: center;
        }
        .merah{
            color: red;
        }

    </style>
</head>
<body>
    <p class="tengah">Membuat perataan tengah</p>
    <p class="merah">Membuat ukuran tulisan besar</p>
    <p class="tengah merah">Membuat ukuran tulisan besar</p>

</body>
</html>
```

Contoh menentukan bahwa hanya elemen HTML tertentu yang harus dipengaruhi oleh kelas

Membuat perataan tengah

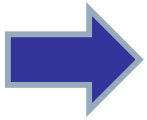
Membuat ukuran tulisan besar

Membuat ukuran tulisan besar

# Grouping Selector

- Grouping selector dilakukan jika element-element HTML memiliki definisi style yang sama

```
h1 {
    text-align: center;
    color: red;
}

h2 {
    text-align: center;
    color: red;
}

p {
    text-align: center;
    color: red;
}
```



```
h1, h2, p {
    text-align: center;
    color: red;
}
```

Gunakan koma (,) untuk memisahkan setiap selector

# Contoh Penerapan CSS pada Link

```
a:link
{
    text-decoration: none;
    color: #fc0;
    background: transparent;
}
a:visited
{
    text-decoration: none;
    color: #999;
    background: transparent;
}
```

```
a:hover
{
    text-decoration: underline;
    color: #fc0;
    background: transparent;
}
a:active
{
    text-decoration: underline;
    color: #603;
    background: transparent;
}
```

# Latihan

- Buatlah file css dengan nama style.css
- Buat tampilan dengan 3 section (Navigation, Content, Footer) menggunakan <Div>
  - Di dalam Navigation terdapat Menu Home, About Me, Contact Me
  - Di dalam Content beri 1 gambar
  - Di dalam Footer beri text copyright

# Implementasi Latihan

- Beri masing-masing nama class
  - Beri css warna pada background di “body:
  - Beri css warna pada background, width=100% di “class div navbar”
  - Beri css height 50px di “class div ul navbar”
  - Beri css warna pada huruf di “class div li navbar”
- Hilangkan tampilan titik pada <li>
- Di dalam Content beri 1 gambar
- Di dalam Footer beri text copyright

List-style-type: none

# Implementasi Latihan (2)

- Atur menu supaya di tengah
  - Beri css flexbox, justify-content: center, align-item: center di “class div ul navbar”
    - Display: flex;
  - Beri css padding, warna huruf rubah, margin: 5px di “class div li navbar”
    - Padding: 20px;
  - Beri css height: 100px di “class div navbar”

# Implementasi Latihan (3)

- Atur menu supaya navbar full
  - Beri css padding dan margin 0 di “HTML”

```
*,
html{
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```

# Implementasi Latihan (4)

- Atur Content
- Beri nama class div content, image content
  - Buat gambar di tengah
- Beri nama class div footer, dan footer
  - Buat h1 di tengah

# Implementasi Latihan (5)

- Atur supaya content fit 1 halaman
  - Satuan VH =100vh

# Implementasi Latihan (6)

- Atur Navigation
- hubungkan menu
  - Buat gambar di tengah
- Beri nama class div footer, dan footer
  - Buat h1 di tengah

# Referensi Pembelajaran CSS

- Materi CSS lebih lanjut dapat mengunjungi
- https://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp

# Hosting

- Replite
- Vercel

# Thanks!

**Any questions?**